

จงหา antiderivative ของฟังก์ชันต่อไปนี้

1. $f'(x) = 8x^3 + 5\sqrt[3]{x^2} - \frac{10}{x^6} + 7$

2. $g'(x) = \frac{3\cos x}{\sin^2 x}$

3. $y' = \frac{x^2 + 3\sqrt{x}}{x^3}$

ให้นักศึกษาเขียนคำตอบ โดยแสดงวิธีทำที่ละขั้นตอน ด้วยลายมือตนเอง ลงบนกระดาษ A4 หรือเขียนบนกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นสแกนหรือบันทึกเป็นไฟล์ pdf หรือไฟล์ jpg แล้วส่งใน MS Team ให้ตรงกับหัวข้อในแท็บ Assignment ภายในระยะเวลาที่กำหนด

*** ห้ามพิมพ์เด็ดขาด ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น ***

*** ห้ามส่งนอกแท็บ Assignment ที่กำหนด ***

*** กรณีทำผิดเงื่อนไขข้างต้น จะได้ศูนย์คะแนน ***

$$\begin{aligned} 1. f'(x) &= 8x^3 + 5\sqrt[3]{x^2} - \frac{10}{x^6} + 7 \\ &= \cancel{8}x^4 + 5\frac{x^{2/3}}{1/3} - \frac{\cancel{10}x^{-5}}{-5} + 7x + C \\ &= 2x^4 + 3x^{5/3} - 2x^{-5} + 7x + C \\ &= 2x^4 + 3\sqrt[3]{x^2} - \frac{2}{x^5} + 7x + C \quad \# \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. g'(x) &= \frac{3\cos x}{\sin^2 x} \\ &= \left(\frac{1}{\sin x}\right) \left(\frac{3\cos x}{\sin x}\right) \\ &= \csc x (3\cot x) \\ &= 3(\csc x \cot x) \\ &= 3(-\csc x + C) \\ &= -3\csc x + C \quad \# \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \frac{x^2 + 3\sqrt{x}}{x^3} &= \ln|x| + \frac{3\sqrt{x}}{x^3} + C \\ &= \ln|x| + 3x^{-5/2} + C \\ &= \ln|x| + \frac{3x^{-3/2}}{-3/2} + C \\ &= \ln|x| + \frac{2}{x} x^{-3/2} + C \\ &= \ln|x| - 2x^{-3/2} + C \\ &= \ln|x| - \frac{2}{x\sqrt{x}} + C \quad \# \end{aligned}$$